EJERCICIO 3

a) **(1.5 puntos)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de cada una de las siguientes funciones en el punto de abscisa $x = 0$:

$$f(x) = \frac{3x^2 + 5x - 2}{-3x + 7} \qquad g(x) = \ln\left(\frac{1}{3x + 1}\right)$$

b) **(1 punto)** Calcule las integrales definidas siguientes:

$$\int_{-2}^{-1} \frac{5}{3x^4} dx \qquad \int_{-3}^{0} \frac{e^{\frac{x}{3}}}{5} dx$$